

MÓDULO 2 — ESTILIZAÇÃO

BOX MODEL E DISPLAY

Aula 07 — O coração do CSS: espaçamentos e fluxo

 Desenvolvimento Web ADS 2º Semestre 4 horas content padding border margin display box-sizing

```
/*-Box-Model-CSS-*/  
.elemento {  
  width : 300px  
  padding : 20px  
  border : 2px solid  
  margin : 16px  
  box-sizing : border-box  
  display : block  
}
```

Roteiro da Aula

ENCONTRO 1

🕒 2h



Box Model — O Coração do CSS

Entenda as 4 camadas que formam todo elemento HTML: **content**, **padding**, **border** e **margin**. Fundamento essencial para controlar espaçamentos e dimensões.

content

padding

border

margin

box-sizing

ENCONTRO 1

🕒 2h



Propriedades de Display

Como os elementos se comportam no fluxo da página: diferenças entre **block**, **inline**, **inline-block** e **none** para controlar visibilidade e layout.

block

inline

inline-block

none

ENCONTRO 2

🕒 2h



Desafio: Alinhe as Caixas

Atividade prática hands-on para aplicar Box Model em situações reais, posicionando e dimensionando elementos com precisão usando padding, border e margin.

mão na massa

desafio prático

fixação visual

ENCONTRO 2

🕒 2h



Colisão de Margens

Compreenda o fenômeno de **margin collapse**: quando margens verticais de elementos adjacentes se fundem, e como evitar comportamentos inesperados no layout.

margin collapse

espaçamentos

fluxo de layout

O Box Model — O Coração do CSS

Todo elemento HTML é uma caixa retangular com 4 camadas

Margin

Border

Padding

Content



CONTENT

Área onde o conteúdo real é exibido — texto, imagens ou outros elementos filhos.



PADDING

Espaço interno entre o conteúdo e a borda — transparente, herda o background do elemento.



BORDER

Linha ao redor do padding e do conteúdo — pode ter espessura, estilo e cor definidos.



MARGIN

Espaço externo entre o elemento e seus vizinhos — sempre transparente, não herda background.

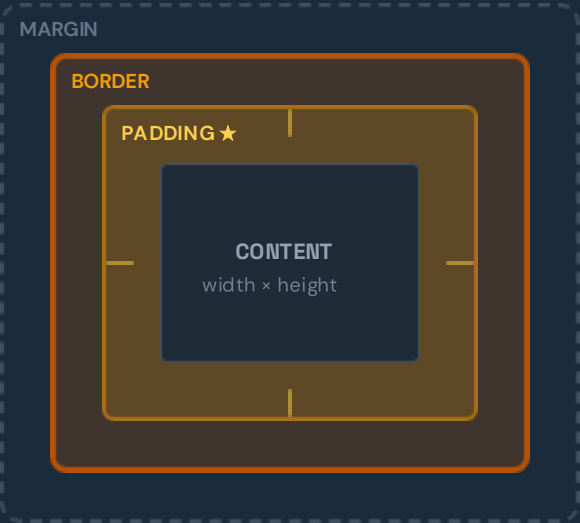
Entender o Box Model é fundamental para controlar o layout e o espaçamento de qualquer página web.

 MDN WEB DOCS — CSS BOX MODEL

Padding — Espaço Interno

CSS Box Model

DIAGRAMA VISUAL



- Padding** — espaço interno (herda background)
- Border** — linha ao redor do padding
- Margin** — espaço externo (transparente)

SINTAXE SHORTHAND

Sintaxe	Lados	Descrição
padding: 10px	↑→↓←	Todos os 4 lados iguais
padding: 10px 20px	↑ ↔	Vertical / Horizontal
padding: 10px 20px 15px	↑ ↔ ↓	Top / Horiz / Bottom
padding: 10px 20px 15px 25px	↑→↓←	Top Right Bottom Left (horário)

PROPRIEDADES INDIVIDUAIS

padding-top	padding-right
padding-bottom	padding-left

PONTOS-CHAVE

Herda background-color

O padding **herda a cor de fundo** do elemento — diferente da margin, que é sempre transparente.

Unidades Aceitas

Valores absolutos e relativos:

`px` `%` `em` `rem` `vw`

Não aceita valores negativos

Afeta o Tamanho Total

No modelo padrão `content-box`, o padding é **somado** ao width/height declarado, aumentando o tamanho total do elemento.

box-sizing: border-box

Com `border-box`, o padding é **incluído** no width/height — o tamanho total não muda.

Fonte: MDN Web Docs — CSS padding property

Border — A Borda do Elemento



Sintaxe da Border

Requer 3 valores: largura, estilo e cor. Propriedades individuais permitem estilizar cada lado separadamente.

```
border: 2px solid #EC4899
```

`border-top``border-right``border-bottom``border-left`

Estilos de Borda

Quatro estilos visuais principais — cada um altera a aparência da linha ao redor do elemento.

`solid` `dashed` `dotted` `double` `none`



border-radius — Cantos Arredondados

Arredonda os cantos do elemento. Valor **8px** para suave, **50%** para círculo perfeito.

`0px``8px``16px``50%`

outline — Não Afeta o Layout

Similar à border, mas desenhado fora do elemento sem ocupar espaço. Não altera o fluxo do documento.

`border`: ocupa espaço`outline`: não ocupa espaço

```
outline: 2px solid #F472B6
```

```
outline-offset: 4px
```

Margin — Espaço Externo

BOX MODEL

</> SINTAXE SHORTHAND

<code>margin: 10px;</code>	Todos os 4 lados iguais
<code>margin: 10px 20px;</code>	Vertical (10px) Horizontal (20px)
<code>margin: 5px 10px 15px;</code>	Top Horizontal Bottom
<code>margin: 5px 10px 15px 20px;</code>	Top → Right → Bottom → Left ↺
<code>margin: -10px;</code>	Valor negativo — move o elemento

≡ MARGIN: AUTO — CENTRALIZAÇÃO HORIZONTAL

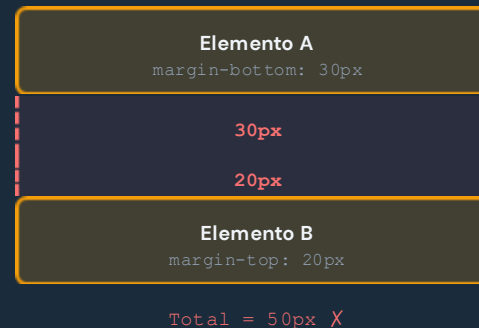
CONTAINER (LARGURA TOTAL)



`margin: 0 auto` distribui o espaço restante igualmente nos dois lados. Requer `width` definido e elemento `block`.

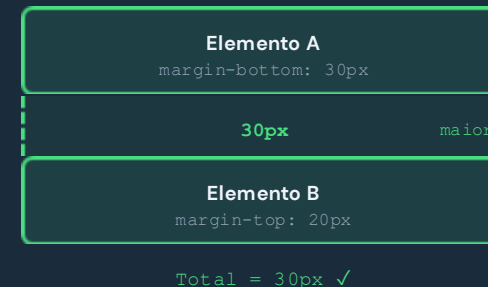
✂ MARGIN COLLAPSE — FUSÃO DE MARGENS VERTICAIS

❌ ESPERADO (ERRADO)



VS

✅ REAL (COLLAPSE)



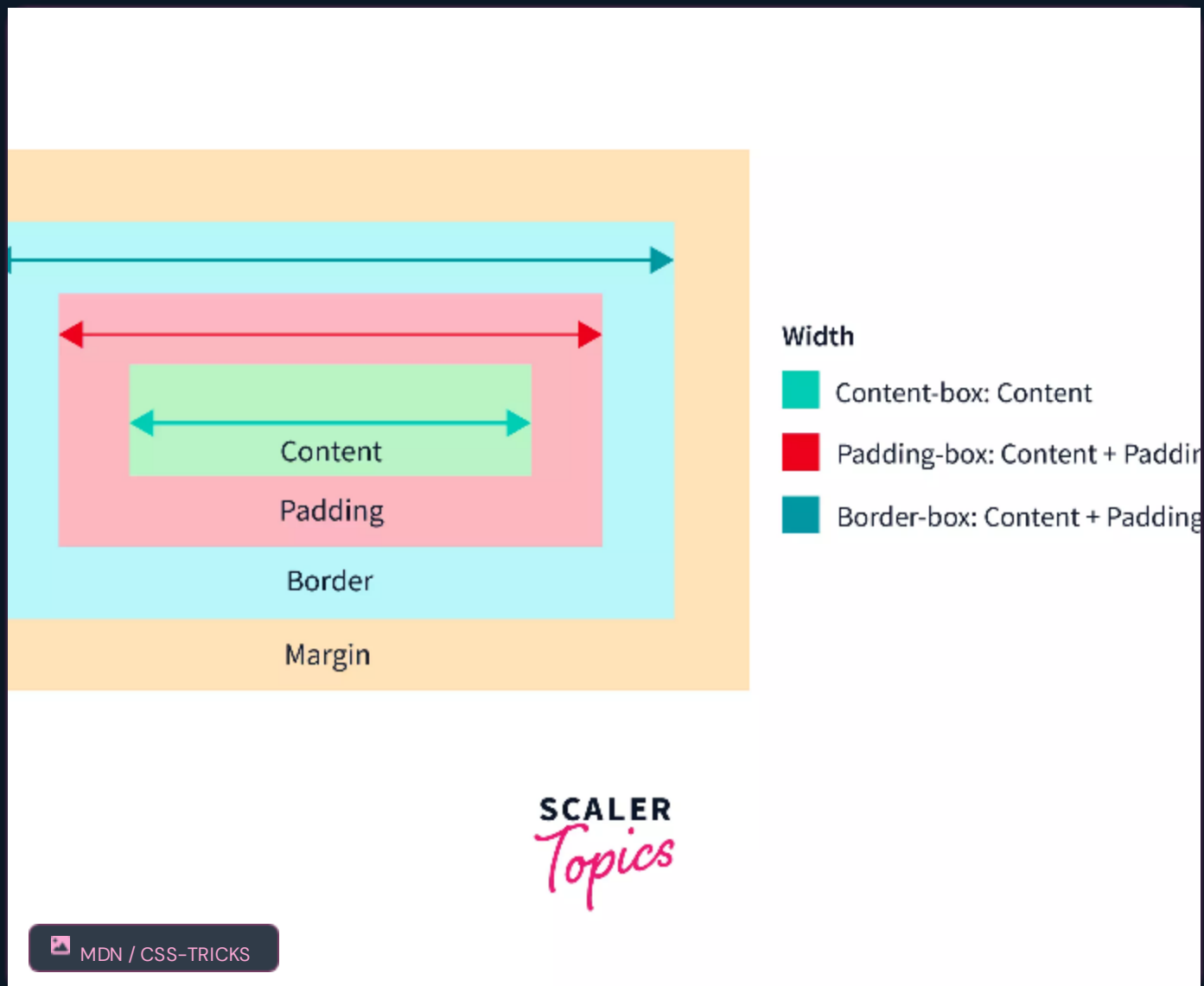
💡 Regra: $\max(30px, 20px) = 30px$ 50px — a maior margem prevalece, não a soma

👁 Transparente — não herda background

⚠ Só vertical — collapse não ocorre em flex/grid

box-sizing — Controlando o Cálculo

Como width e height são interpretados pelo navegador



content-box

PADRÃO

`width: 200px` + `padding: 20px` + `border: 2px` =
244px

- `width` define apenas a área de conteúdo — padding e border são somados por fora
- Tamanho total imprevisível: $200 + 20 \times 2 + 2 \times 2 = \mathbf{244px}$



border-box

RECOMENDADO

`width: 200px` inclui `padding: 20px` + `border: 2px` =
200px

- `width` inclui padding e border — o conteúdo interno é ajustado automaticamente
- Tamanho total previsível: sempre **200px** — layout muito mais intuitivo

Reset recomendado: `*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }` — aplica border-box em todos os elementos do projeto.

Display — Como os Elementos se Comportam

A propriedade `display` controla como cada elemento é renderizado no fluxo do documento.

COMPARATIVO ENTRE DISPLAYS:		
LINE	BLOCK	INLINE-BLOCK
Ocupa apenas a largura do seu conteúdo;	Ocupa 100% da largura do pai;	Aceita width e height (único comportamento herdado de block);
Elementos em sequência ocupam sempre a mesma linha;	Ocupa sempre sua própria linha e vem abaixo da anterior;	Podem ser posicionados lado a lado (comportamento herdado de inline);
Não aceitam width e height;	Altura de acordo com o conteúdo interno;	Podem ser posicionados horizontalmente com propriedade text-align;
Não aceitam margin-top e margin-bottom;	Aceita width e height;	
Não recebem float, assume características de block;	Aceita margin-top e margin-bottom;	

`display: block · inline · inline-block`

■ `display: block` Ocupa toda a largura disponível

Quebra linha antes e depois; aceita width, height, margin e padding.

`<div>` `<p>` `<h1>` `<section>` `<header>`

— `display: inline` Ocupa só o espaço do conteúdo

Não quebra linha; NÃO aceita width/height nem margin/padding vertical.

`<span>` `<a>` `<strong>` `<em>`

▣ `display: inline-block` Combina os dois comportamentos

Não quebra linha (inline) + aceita width, height e padding (block).

`<img>` `<input>` `<button>`

🗑️ `display: none` Remove o elemento do layout

O elemento não é renderizado e não ocupa nenhum espaço na página.

Block vs Inline vs Inline-Block

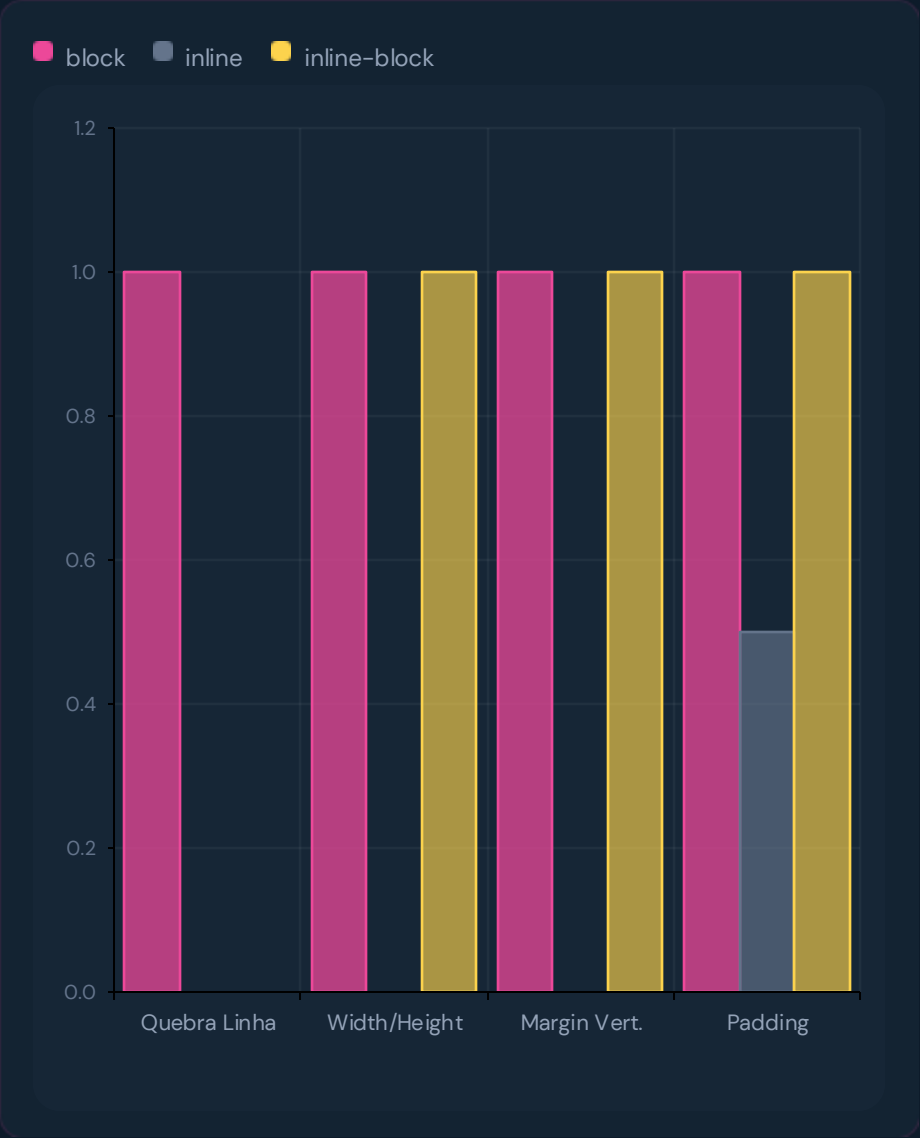
CSS DISPLAY

COMPARATIVO DE COMPORTAMENTO — PROPRIEDADES CSS

Tipo	Quebra Linha	Width / Height	Margin Vertical	Padding	Exemplos
■	✓ SIM	✓ SIM	✓ SIM	✓ SIM	div, p, h1
—	✗ NÃO	✗ NÃO	✗ NÃO	⚠ Parcial(só horizontal)	span, a, strong
▢	✗ NÃO	✓ SIM	✓ SIM	✓ SIM	img, input, button
inline-block	✗ NÃO	✓ SIM	✓ SIM	✓ SIM	img, input, button

Casos de uso: block → seções e containers | inline → texto e links | inline-block → botões, badges e ícones com texto

SUPOORTE A PROPRIEDADES CSS



DevTools — Inspeccionando o Box Model

Anatomy of the CSS Box Model

Content Box
The transparent area where your text, images, or other content is displayed. Its size is controlled by width and height properties.

Border Box
The border that wraps around the content and padding. Its style, width, and color can be customized.

Padding Box
The transparent space directly around the content. It pushes the content away from the border.

Margin Box
The outermost, transparent layer that creates space between this box and other elements on the page.

How Box Size is Calculated (Standard Model)

width + height applies to the Content Box only. In the standard model, any padding and border values are added on top of the content's defined width and height.

Calculating Total Width & Height

Width: Content (200px) + Padding (20px) + Border (10px) = 230px

Height: Content (100px) + Padding (10px) + Border (5px) = 115px

Total Width: 230px + Margin (10px) = 240px

Total Height: 115px + Margin (10px) = 125px

Controlling the Box Layers with CSS

The border that wraps around the content and padding. Its style, width, and color can be customized.

Margin: The Space Outside
Pushes other elements away. Can have positive or negative values to create space or cause overlaps.

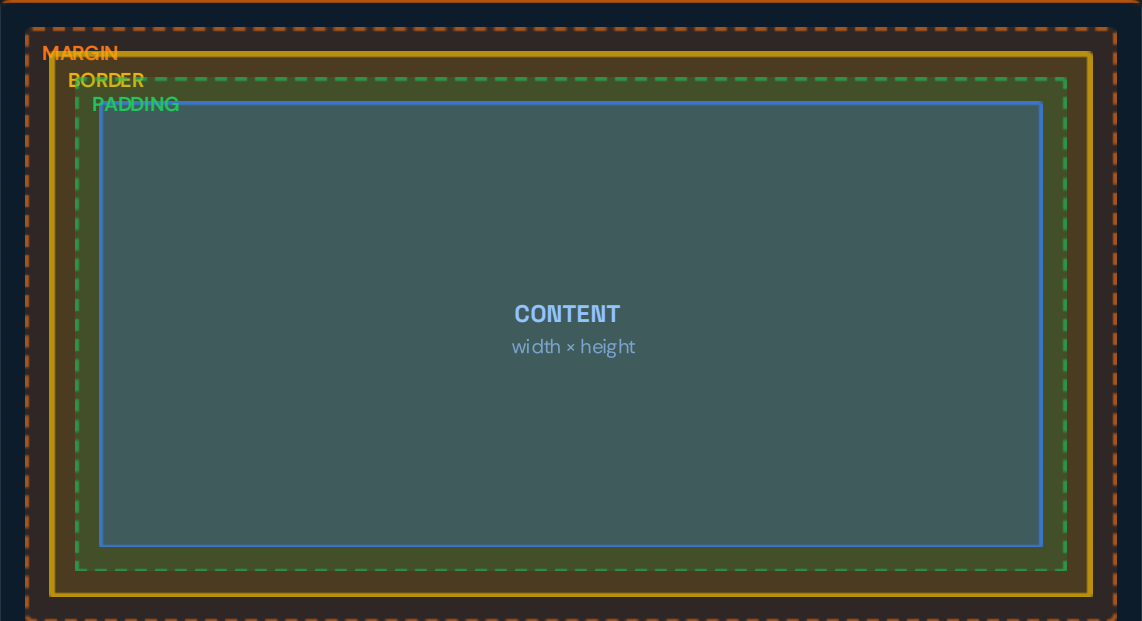
Padding: The Space Inside
Sits between the content and the border. Must be zero or a positive value. Background colors are visible through padding.

Border: The Outline
Drawn between the padding and the margin. Can be styled with a large number of properties for width, style (solid, dotted, etc.), and color.

CSS Properties: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

CSS Properties: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left

CSS Properties: border-top, border-right, border-bottom, border-left, border-style, border-width, border-color, and specific side properties like border-top-width



F12 → ELEMENTS → COMPUTED

Chrome DevTools

Selecione qualquer elemento na aba **Elements** e abra o painel **Computed** para visualizar o diagrama do Box Model com os valores exatos de cada camada.

CAMADAS — CORES NO DEVTOOLS

- **Margin** — espaço externo (laranja)
- **Border** — borda do elemento (amarelo)
- **Padding** — espaço interno (verde)
- **Content** — conteúdo real (azul)

DICAS DE USO

Atalho rápido: **Ctrl+Shift+C** para inspecionar elemento diretamente

Hover destaca: passe o mouse sobre cada camada no diagrama para destacar a área na página

Edição em tempo real: clique nos valores numéricos do diagrama para alterá-los instantaneamente

Painel Computed: exibe o valor final calculado após herança, cascade e especificidade

🔧 ENCONTRO 2 — DESAFIO

Alinhe as Caixas

Atividade prática para fixar Box Model e display. Crie os arquivos abaixo e complete os 4 níveis progressivos.

📁 SETUP INICIAL

- 📄 Criar arquivo `boxes.html`
- 📄 Criar arquivo `style.css`
- 🔗 Vincular CSS ao HTML com `<link>`

★ Bônus: Card de produto com Box Model completo

4 Níveis Progressivos

BOX MODEL + DISPLAY

1 Caixas Block Empilhadas

Criar 3 caixas `display: block` empilhadas verticalmente com espaçamento entre elas.

`padding: 20px` `border: 2px solid` `margin: 10px`



2 Inline-Block Lado a Lado

Posicionar 3 caixas `inline-block` na mesma linha com dimensões fixas.

`width: 200px` `height: 150px` `padding: 15px`



3 Centralizar com margin: auto

Centralizar um container horizontalmente na página usando `margin: 0 auto` e largura fixa.

`width: 800px` `margin: 0 auto`



4 box-sizing: border-box

Verificar que o tamanho total do elemento **não muda** ao adicionar padding com `border-box` ativo.

`box-sizing: border-box` `tamanho fixo`



Resumo e Próximos Passos



Box Model

As quatro camadas de todo elemento: **content**, **padding**, **border** e **margin** definem o espaço ocupado na tela.

✓ Conceito central



Shorthand: padding & margin

Notação abreviada com 1, 2, 3 ou 4 valores para definir espaçamentos de forma concisa: **top right bottom left**

· Produtividade



Border & border-radius

Estilos **solid**, **dashed**, **dotted**; espessura e cor. O **border-radius** arredonda cantos, criando desde cards até círculos perfeitos.

Estética



Margin Collapse

Margens verticais adjacentes se fundem em uma única margem — o maior valor prevalece. Comportamento exclusivo do fluxo de bloco vertical.

Comportamento



box-sizing

content-box (padrão) soma padding e border ao tamanho. **border-box** inclui tudo no width/height declarado — mais previsível.

Controle de tamanho



Propriedade display

block, **inline**, **inline-block** e **none** controlam como o elemento ocupa e interage com o fluxo da página.

Fluxo de layout

08

PRÓXIMA

→ Seletores CSS Avançados & Unidades de Medida

👉 Pseudo-classes: **:hover**, **:focus**, **:nth-child**

✏️ Pseudo-elementos: **::before**, **::after**

📏 Unidades: **px**, **%**, **em**, **rem**, **vh**, **vw**

🧩 Componentes UI reutilizáveis

